

1과목 : 임의 구분

1. 다음 식물들 중에서 식충식물들로만 짝지어진 것은?

- ① 기누라, 시서스 ② 네펜데스, 사라세니아
③ 파초일엽, 극락조화 ④ 알피니아, 틸란드시아

2. 생장점 배양의 가장 큰 목적은?

- ① 바이러스가 없는 개체의 증식
② 돌연변이 발생 유도
③ 다수확 품종 육성
④ 새로운 유전 형질의 개체 창출

3. 장미 눈점을 하는 시기는 언제가 가장 좋은가?

- ① 3월 ② 5월
③ 9월 ④ 12월

4. 페튜니어를 9월 상순경 개화시키려(상품화) 한다. 언제 쫌 파종해야 적당한가?

- ① 3월 10일경 ② 4월 25일경
③ 6월 15일경 ④ 7월 25일경

5. 축성 재배를 위해서 단일 처리를 해주는 식물은?

- ① 포인세티아 ② 카네이션
③ 플록스 ④ 시네라리아

6. 구근 생산에 있어서 6월경에 수확하는 알뿌리는?

- ① 다알리아 ② 튜울립
③ 글라디올러스 ④ 칸나

7. 프리이지어 줄기 썩음병의 전염 경로는?

- ① 알뿌리에 의해 ② 진딧물에 의해
③ 공기에 의해 ④ 민달팽이에 의해

8. 열매채소의 종류별 토양적응성이 잘못 짝지어진 것은?

- ① 오이; 배수가 잘되고 통기가 좋아야 한다.
② 수박; 산성이 강하면 탄저병에 걸리기 쉽다.
③ 고추; 보수력이 있는 모래참흙이 좋다.
④ 호박; 이어짓기를 할 수 있고 토양의 적응성이 높다.

9. 마늘재배의 경영상 가장 큰 문제점으로 볼 수 있는 것은?

- ① 토지의 이용율이 매우 낮다.
② 재배기술이 까다롭다.
③ 저장과 수송에 어려움이 많다.
④ 씨마늘의 구입비가 많이 든다.

10. 오이를 점목 육묘하여 하우스재배를 하려고 한다. 억제 재배시의 대목으로 어떤 것이 가장 좋은가?

- ① 흑종 호박 ② F₁신토좌 호박
③ 재래종 오이 ④ 박

11. 딸기를 수확후 품질을 장기간 보존하기 위해 가장 효과적으로 저장하는 방법은?

- ① 저온 저장 ② 고온 저장
③ 실온 저장 ④ 냉동 저장

12. 다음 중 북부 온대 과수에 속하는 것은?

- ① 매실 ② 복숭아
③ 포도 ④ 사과

13. 골든 딜리셔스와 접목하였다. 친화성이 가장 적은 대목은?

- ① 매주나무 ② 삼엽해당
③ 환엽해당 ④ 사과실생

14. 사과나무의 변칙주간형 수형을 만들기 위한 과정 중 묘목을 심은 후 2년째 이후 원줄기의 연장 가지를 자르는 방법으로 가장 알맞게 설명된 것은?

- ① 원줄기 연장 가지의 끝눈만을 잘라 준다.
② 원줄기 연장 가지는 20 - 30cm 남기고 눈은 전년도와 같은 위치에 둔다.
③ 원줄기 연장 가지는 40 - 60cm 남기고 눈은 전년도와 반대 위치에 둔다.
④ 원줄기 연장 가지는 60 - 90cm 남기고 눈은 전년도와 같은 위치에 둔다.

15. 사과 저장 중 많이 발생하는 고두병과 가장 관계가 깊은 성분은?

- ① 인산(P) ② 칼륨(K)
③ 석회(Ca) ④ 붕소(B)

16. 다음은 과실의 성숙도를 판정하는 기준에 관한 것이다. 해당되지 않는 것은?

- ① 과실의 색깔이 품종고유의 특색을 나타낸다.
② 익어가는 과실은 살이 연하여 물러진다.
③ 단맛이 많아지고 신맛이 적어진다.
④ 꽃 핀 다음 성숙기까지 일정한 기일이 걸리지 않고 불규칙 하다.

17. 직접 살균제의 사용법이 바르게 설명된 것은?

- ① 병이 발생하기 전에 살포한다.
② 가급적 약제가 오래 남도록 뿌린다.
③ 농도를 묽게 하여 여러번 나누어 뿌린다.
④ 병징이 나타나기 시작할 때 정해진 농도로 뿌린다.

18. 참외의 암꽃이 맺히는 위치는?

- ① 어미덩굴
② 아들덩굴의 첫 마디
③ 손자덩굴의 첫 마디
④ 어미덩굴과 아들덩굴 전체

19. 추국의 차광 재배에 있어서 차광에서 개화하기까지의 소요 일수는?

- ① 약 10일 ② 약 30일
③ 약 55일 ④ 약 80일

20. 다음 화훼 중 덩이줄기 식물은?

- ① 시클라멘 ② 국화
③ 카네이션 ④ 장미

2과목 : 임의 구분

21. 채소의 시설 재배에서 고온장해에 해당되는 것은?

- ① 오이의 난장이묘 현상
- ② 상추의 꽃눈분화와 추대 촉진
- ③ 토마토의 난형과 발생
- ④ 딸기의 닭뿔모양 열매 착과

22. 다음 중 온실 지붕의 골조 구성물은?

- ① 토대
- ② 기둥
- ③ 처마도리
- ④ 들보

23. 여러가지 정보를 컴퓨터에 입력하여 모든 상태를 컴퓨터로 하여금 자동제어할 수 있는 환경제어 관리방식인 것은?

- ① 전동식제어장치
- ② 집중제어장치
- ③ 복합제어장치
- ④ 분산제어장치

24. 시설 환기의 주요 기능이 아닌 것은?

- ① 산소공급
- ② 이산화탄소공급
- ③ 유해가스배출
- ④ 온도조절

25. 토마토의 배꼽썩음병의 발생원인과 관계가 적은 것은?

- ① 질소, 칼륨질 비료의 시비량이 많다.
- ② 토양 중 석회 함량이 적다.
- ③ 하우스내 광선 투과량이 많다.
- ④ 토양이 지나치게 건조하다.

26. 토양 용액의 전기 전도도가 높은 상태의 의미를 바르게 해석한 것은?

- ① 토양 반응이 산성이다.
- ② 토양의 염류 농도가 높다.
- ③ 토양의 용수량이 크다.
- ④ 토양 미생물 활성이 높다.

27. 다음 중 기상요소를 인위적으로 조절하기가 가장 쉬운 농업 환경은?

- ① 논의 환경
- ② 초지의 환경
- ③ 과수원의 환경
- ④ 재배 시설의 환경

28. 부피 밀도가 $1.3\text{g}/\text{cm}^3$ 이고 알갱이 밀도가 $2.6\text{g}/\text{cm}^3$ 인 미사질 잠흙의 공극률은?

- ① 30%
- ② 40%
- ③ 50%
- ④ 60%

29. 다음 중 미량원소는?

- ① Ca
- ② Mg
- ③ S
- ④ Mn

30. 시설 골격자재로 많이 이용되지 않는 것은?

- ① 목재
- ② 죽재
- ③ 철재 및 경합금재
- ④ 석재

31. 토양이 산성화되면 가용성이 높아지면서 과잉흡수되어 작물의 생육을 나쁘게 하는 성분은?

- ① Mo
- ② Al
- ③ K
- ④ Ca

32. 다음 보온 피복재 중 보온력이 가장 큰 것은?

- ① 토이론
- ② PE
- ③ 섬피
- ④ 알루미늄 증착포

33. 시설 내에서 가스 장해에 대한 대책으로 가장 바른 것은?

- ① 토양이 건조되지 않게 자주 관수한다.
- ② 밀폐를 시킨다.
- ③ 시비량을 늘린다.
- ④ 요소 거름을 토양 표면에 많이 준다.

34. 토양 소독 방법 중에서 가열소독이 아닌 것은?

- ① 메틸브로마이드 소독
- ② 소토법
- ③ 증기 소독
- ④ 태양열 소독

35. 지중 온수난방 육묘의 특징으로 맞는 것은?

- ① 공급되는 온수수온은 $40^\circ\text{C} \sim 50^\circ\text{C}$ 가 적당하다.
- ② 묘판온도는 30°C 이상이 적당하다.
- ③ 토양이 건조해야 한다.
- ④ 비료 흡수가 늦다.

36. 양액 중에서 pH가 낮아졌을 때 첨가하는 것은?

- ① 질산
- ② 인산
- ③ 황산
- ④ 수산화나트륨

37. 육묘용 모판흙이 갖추어야 할 특성이 아닌 것은?

- ① 배수성, 보수성, 공극률이 적당할 것
- ② 병균을 많이 함유하고 있을 것
- ③ 자체 결합력이 있을 것
- ④ 정식 후 토양과 잘 융합되어 뿌리 활착이 좋을 것

38. 온실의 지붕모양에 따른 구분이 아닌 것은?

- ① 양지붕형
- ② 단동형
- ③ 스리쿼터형
- ④ 아치형

39. 작물의 병해에 대한 저항적 품종 및 접목재배, 약독바이러스 이용, 바이러스 무병주 이용 등의 방제법은 다음 중 어느 것인가?

- ① 생물학적 방제
- ② 화학적 방제
- ③ 총해 방제
- ④ 병해 방제

40. 식물공장의 태양광 이용형태에 따른 분류방법에 해당되지 않는 것은?

- ① 완전제어형
- ② 수동제어형
- ③ 태양광병용형
- ④ 태양광이용형

3과목 : 임의 구분

41. 패드 앤드 팬(pad and fan)법은 시설의 어떤 환경을 조절하기 위한 것인가?

- ① CO_2 농도
- ② 광투과량
- ③ 풍속
- ④ 온도

42. 재배 시설에서 강제 환기를 시킬 때 환기 효과가 가장 큰 방법은?

- ① 환기팬과 공기 흡입구를 출입구의 하단에 설치한다.
 ② 환기팬과 공기 흡입구를 출입구의 상단에 설치한다.
 ③ 환기팬은 시설의 출입구 하단에 설치하고 공기 흡입구는 출입구의 상단에 설치한다.
 ④ 환기팬은 시설의 출입구 상단에 설치하고 공기 흡입구는 출입구의 하단에 설치한다.
43. 광중단(night break)에 의하여 개화를 조절하는 경우는?
 ① 단일성 식물의 개화를 억제하기 위하여
 ② 장일성 식물의 개화를 억제하기 위하여
 ③ 단일성 식물의 개화를 촉진하기 위하여
 ④ 중일성 식물의 주년 재배를 하기 위하여
44. 텐시오미터의 용도는?
 ① 전기전도도의 측정 ② 토양수분장력의 측정
 ③ CO₂농도의 측정 ④ 염류농도의 측정
45. 광합성 물질의 전류에 가장 큰 영향을 주는 환경요소는?
 ① 광도 ② 수분
 ③ 온도 ④ 이산화탄소
46. 위조점(위조계수)의 pF 값은?
 ① 1.2 ② 2.2
 ③ 3.2 ④ 4.2
47. 유용미생물의 생존을 고려할 때 토양 소독시 온도를 몇℃로 하는 것이 가장 좋은가?
 ① 80℃ ② 70℃
 ③ 60℃ ④ 50℃
48. 시설원예용 피복자재로서 갖추어야 할 조건이 아닌 것은?
 ① 투광성이 높고 오랫동안 일정한 투광율 이상을 유지할 것
 ② 열선의 투광율이 높을 것
 ③ 열전달을 억제하여 보온성이 높을 것
 ④ 값이 저렴할 것
49. 온도계수의 설명으로 가장 바른 것은?
 ① 온도가 10℃ 올라감에 따라 생리작용의 반응속도 변화를 표시한 수치
 ② 온도가 1℃ 올라감에 따라 생리작용의 반응속도 변화를 표시한 수치
 ③ 온도가 5℃ 올라감에 따라 생리작용의 반응속도 변화를 표시한 수치
 ④ 온도가 7℃ 올라감에 따라 생리작용의 반응속도 변화를 표시한 수치
50. Ca 함량이 6 me/L인 배양액이 있다. 이 배양액의 농도를 ppm으로 환산하면 얼마인가? (Ca 원자량은 40.1 이고, 원자가는 2가이다)
 ① 110.3ppm ② 120.3ppm
 ③ 130.3ppm ④ 140.3ppm
51. 한대나 온대 지방이 원산지인 한두해살이 화초류나 여러해살이 화초류와 같은 식물들 중에는 마디사이의 신장이 일시적으로 정지되는 경우가 있는데 이러한 현상을 무엇이라 하는가?

- ① 화아분화 ② 로제트
 ③ 춘화 ④ 일장효과
52. 다음 중 광합성 속도가 가장 낮은 습도의 범위는?
 ① 60%~65% ② 70%~75%
 ③ 80%~85% ④ 90%~95%
53. 다음 중 광포화점이 가장 높은 작물은?
 ① 완두 ② 고추
 ③ 수박 ④ 오이
54. 시설내의 대기 성분 중 식물의 광합성에 의해 변동되는 것은 어느 것인가?
 ① 아질산 가스 ② 이산화탄소
 ③ 암모니아가스 ④ 아황산가스
55. 토양의 작토층에 염류가 집적되어 표토를 새로운 흙으로 바꾸어 주는 것을 무엇이라 하는가?
 ① 객토 ② 깊이갈이
 ③ 유기물 시용 ④ 담수에 의한 제염
56. 시설내 야간 고온이 식물에 주는 영향은?
 ① 체내 산소 축적 ② 호흡 촉진
 ③ 광합성량 증가 ④ 노화 방지
57. 다음 중 증산량의 증가를 가져오는 것은?
 ① 약한 바람 ② 옅은 하강
 ③ 공중습도 증가 ④ 일조 감소
58. 총광합성량을 바르게 설명한 것은?
 ① 외관상 광합성량 + 호흡량
 ② 증산량 + 호흡량
 ③ 순광합성량 + 증산량
 ④ 광보상량 + 호흡량
59. 태양고도가 낮을 때에는 동서동의 북쪽 벽에 반사판을 설치하여 반사광을 실내로 유도함으로써 광량을 증대시킬 수 있다. 이 때 반사판으로 적당한 것은?
 ① 아크릴판 ② 알루미늄 포일
 ③ 플라스틱 필름 ④ FRP
60. 복합환경 제어에서 바람이 불거나 비가 올 때, 센서에 의해 제어되는 내용으로 바르게 짝지어진 것이다. 관련이 없는 것은?
 ① 온도계 - 온풍 난방기
 ② 스프링클러 - 텐션미터
 ③ 강우계 - 천창
 ④ 풍향계 - 측창

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	③	③	①	②	①	②	④	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	④	③	③	③	④	④	③	③	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	④	③	①	③	②	④	③	④	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	③	①	①	①	④	②	②	①	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	④	①	②	③	④	③	②	①	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	④	③	②	①	②	①	①	②	②